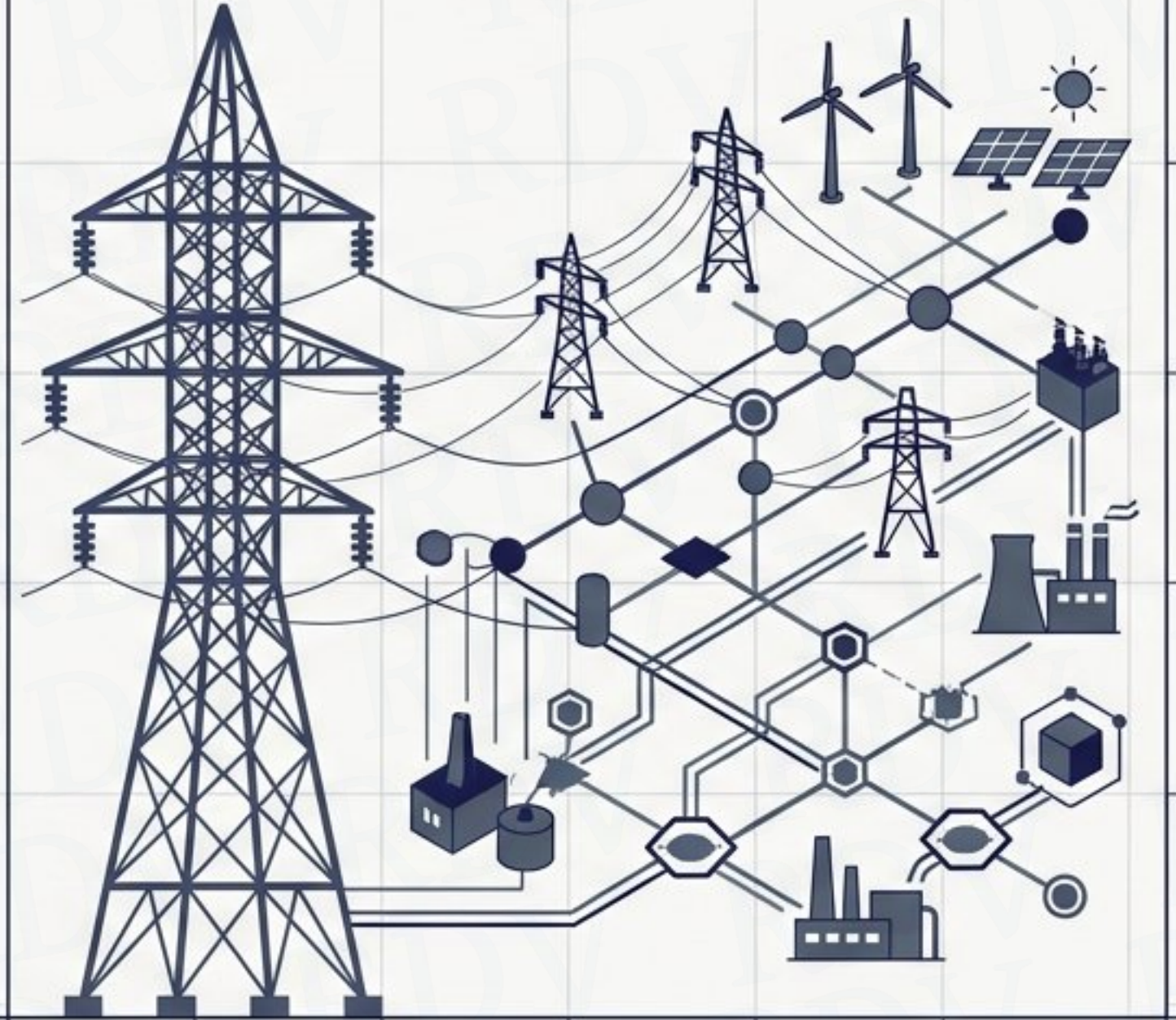
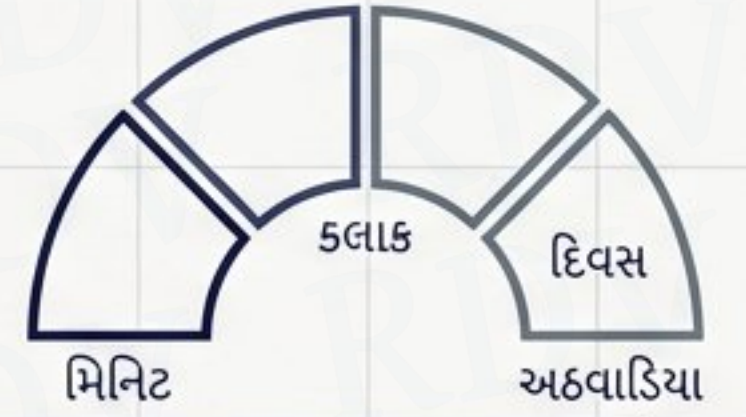
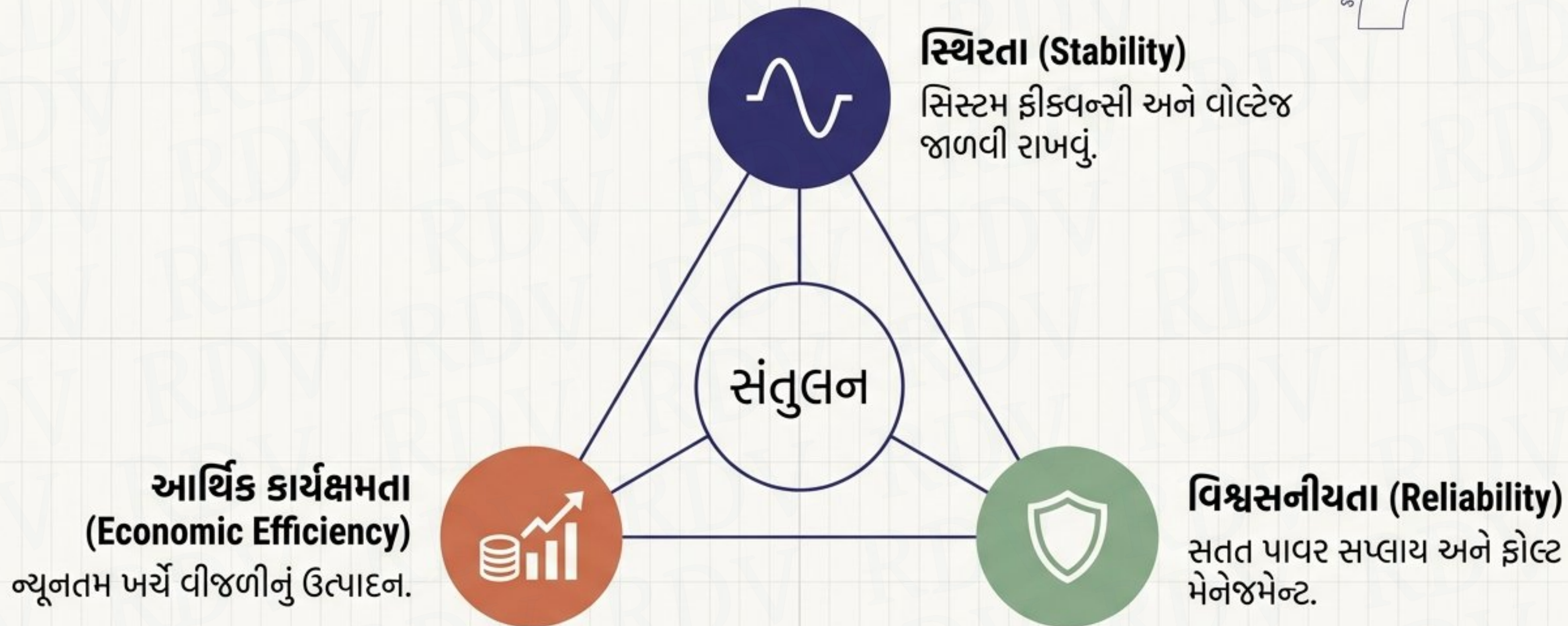


પાવર સિસ્ટમ કંટ્રોલ: પરંપરાગત પદ્ધતિઓ

ગ્રીડની સ્થિરતા, અર્થશાસ્ત્ર અને
દેખરેખ માટેની વ્યાપક માર્ગદર્શિકા



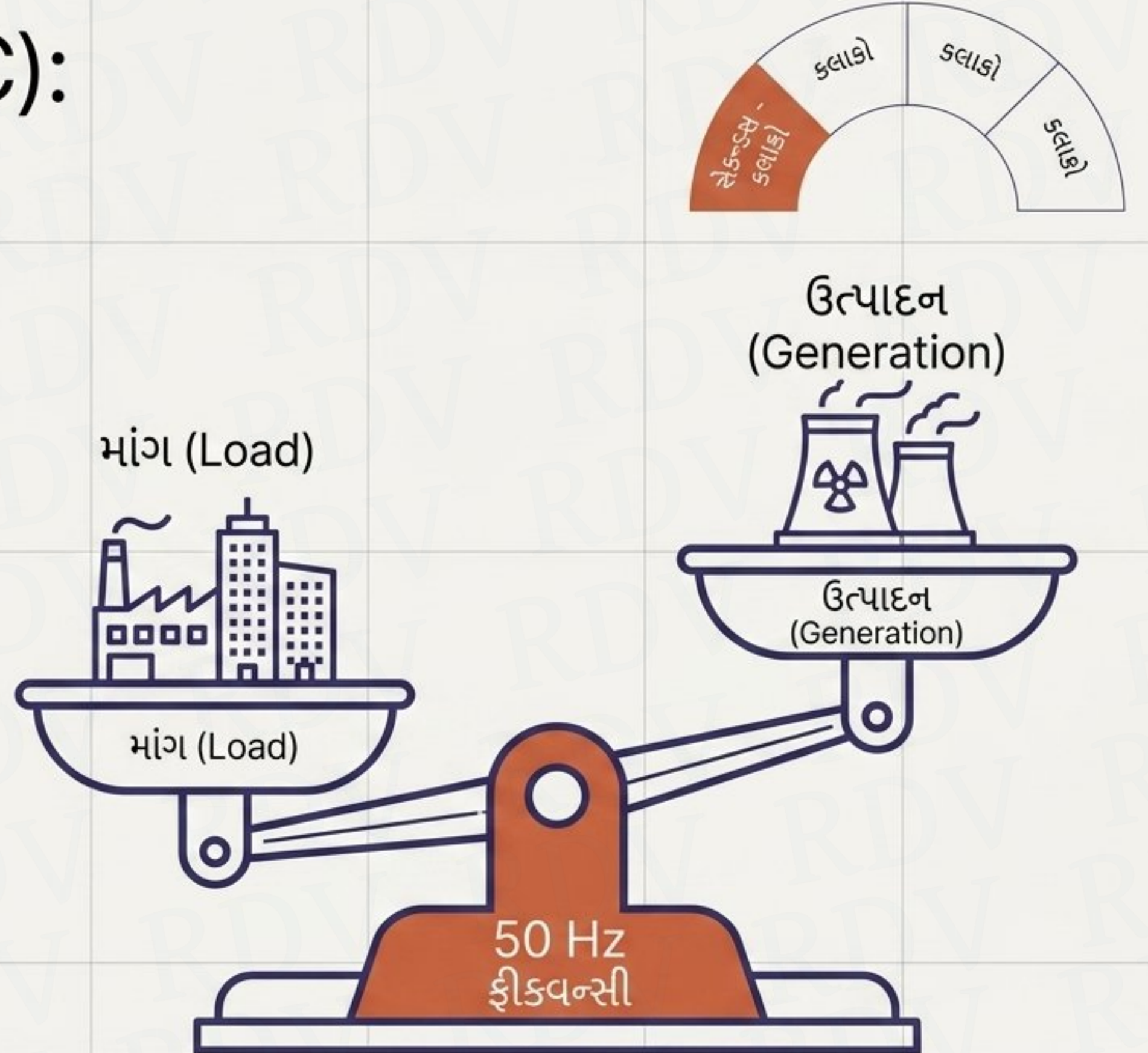


ગ્રીડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સે આ ત્રણ પરિબલો વચ્ચે સેકન્ડના અપૂર્ણાંકમાં સંતુલન જાળવવું પડે છે.

લોડ ફ્રીક્વન્સી કંટ્રોલ (LFC): ગ્રીડનું સંતુલન

હેતુ (Objective): સિસ્ટમ ફ્રીક્વન્સી જાળવવી (ભારતમાં 50 Hz) અને ઈન્ટરકનેક્ટેડ વિસ્તારો વચ્ચે પાવર સંતુલિત કરવો.

મિકેનિઝમ (Mechanism): જો માંગ > ઉત્પાદન હોય, તો ફ્રીક્વન્સી ઘટે છે. જો ઉત્પાદન > માંગ હોય, તો ફ્રીક્વન્સી વધે છે.



ફીક્વન્સી કંટ્રોલના 3 તબક્કા



સ્ટેપ 1: પ્રાથમિક નિયંત્રણ

સમય: સેકન્ડ્સ

સાધન: ટર્બાઈન ગવર્નર્સ

કાર્ય: ફીક્વન્સી બદલાય ત્યારે જનરેટરનું મિકેનિકલ ઈનપુટ આપમેળે એડજસ્ટ કરે છે.

સ્ટેપ 2: દ્વિતીયક નિયંત્રણ

સમય: મિનિટ્સ

સાધન: ઓટોમેટિક જનરેશન કંટ્રોલ (AGC)

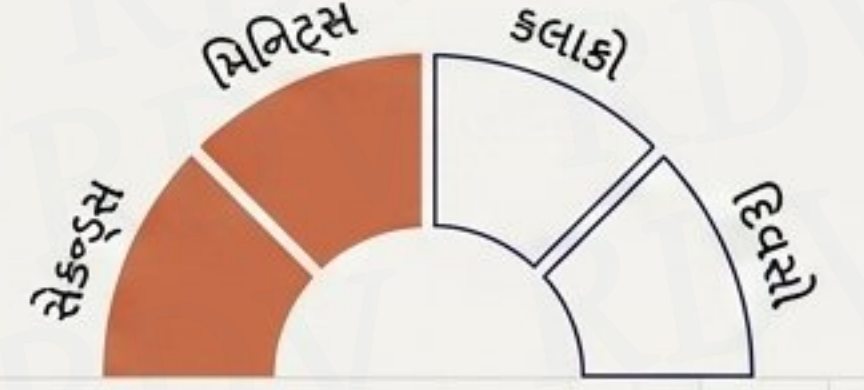
કાર્ય: ફીક્વન્સીને નોમિનલ વેલ્યુ પર લાવે છે અને ટાઈ-લાઈન ફ્લો જાળવે છે.

સ્ટેપ 3: તૃતીયક નિયંત્રણ

સમય: કલાકો

કાર્ય: ઉત્પાદન અને રિઝર્વને ઓપ્ટિમાઈઝ કરવા આર્થિક ડિસ્પેચ નિર્ણયો.

વોલ્ટેજ અને રિએક્ટિવ પાવર કંટ્રોલ



હેતુ: વોલ્ટેજ સ્તરને માન્ય મધ્યાદામાં રાખવું.



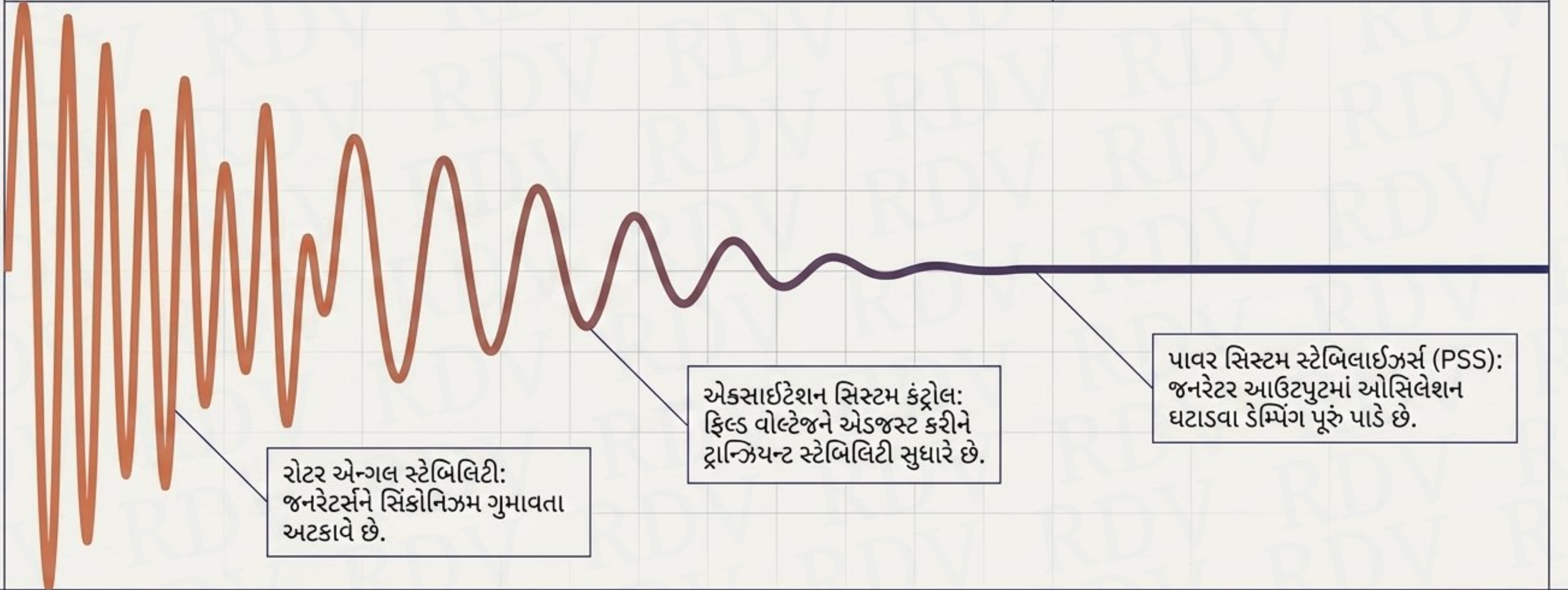
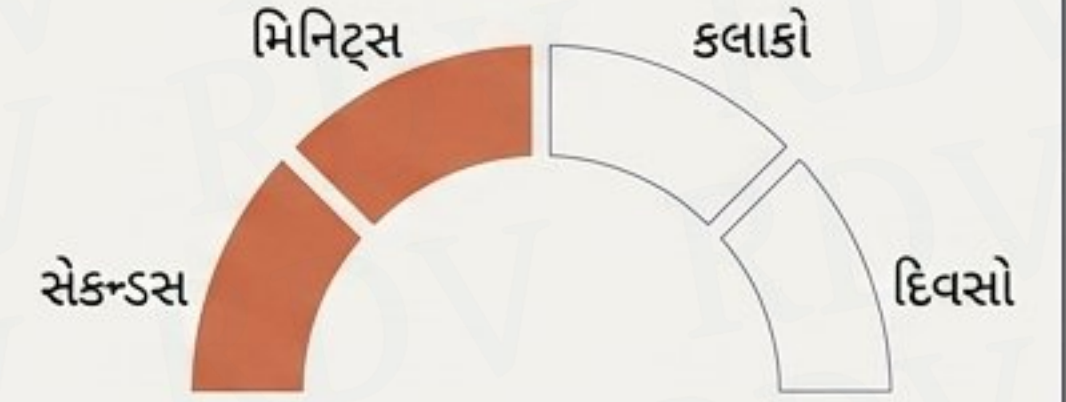
ઓટોમેટિક વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર્સ (AVR) - જનરેટર એક્સાઈટેશન કંટ્રોલ કરે છે.

ટેપ-ચેન્જિંગ ટ્રાન્સફોર્મર્સ (OLTC) - વોલ્ટેજ કંટ્રોલ કરવા ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો બદલે છે.

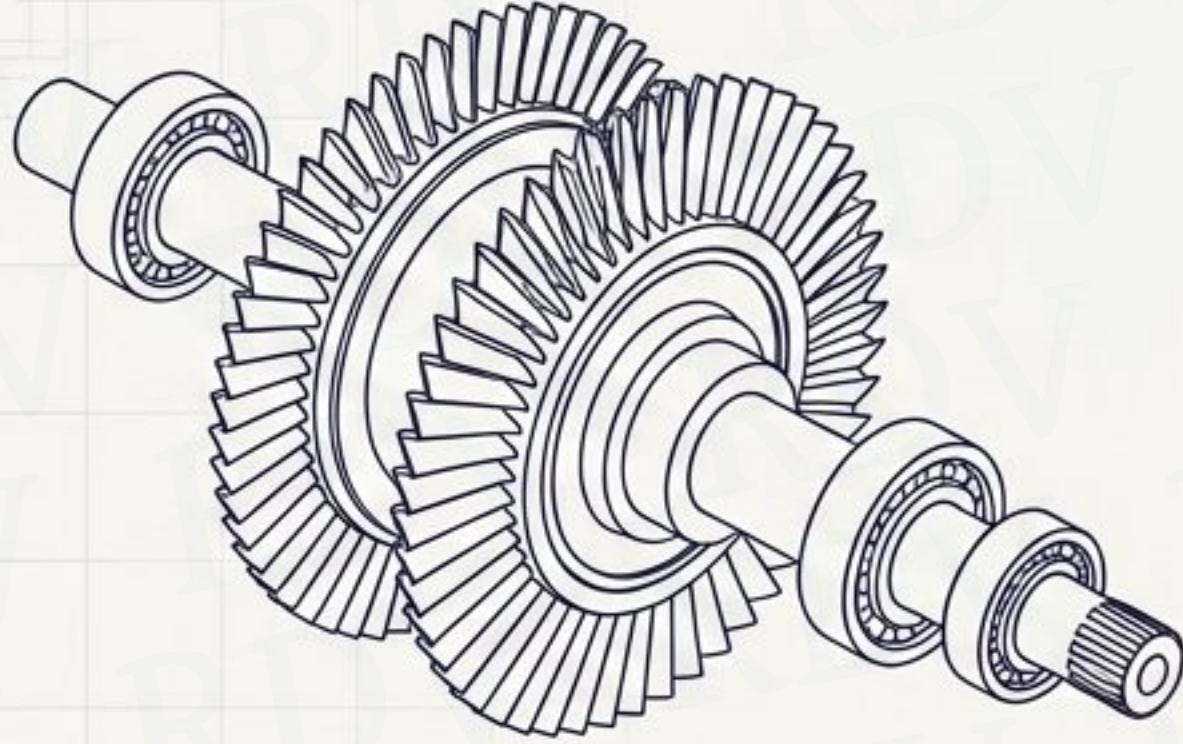
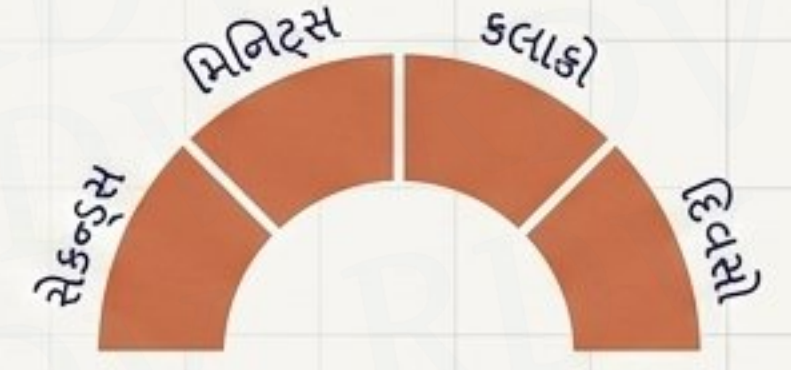
શન્ટ કેપેસિટર્સ / રિએક્ટર્સ - વોલ્ટેજ સ્થિર કરવા રિએક્ટિવ પાવર પૂરો પાડે છે.

સ્ટેટિક VAR કોમ્પેન્સેટર્સ (SVC) - ઝડપી રિએક્ટિવ પાવર સપોર્ટ માટે ડાયનેમિક ઉપકરણો.

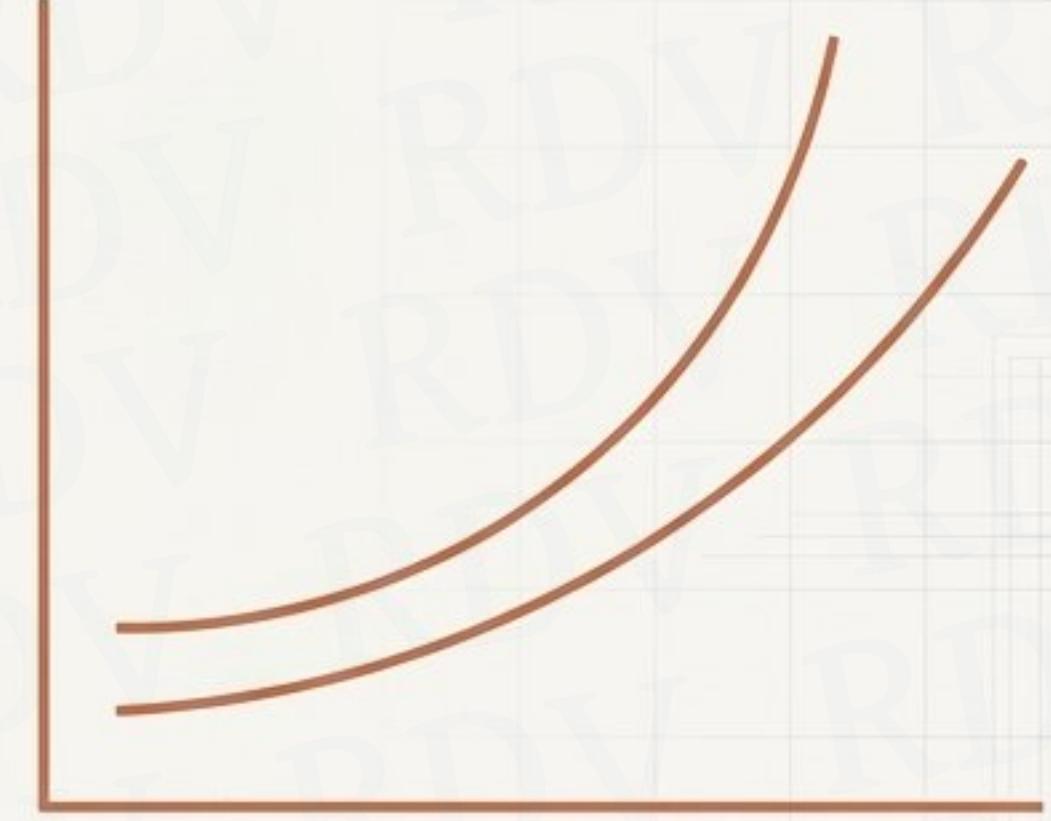
પાવર સિસ્ટમ સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ



સ્થિરતા થી આર્થિક શ્રેષ્ઠતા તરફ



ભૌતિકશાસ્ત્ર (Physics)

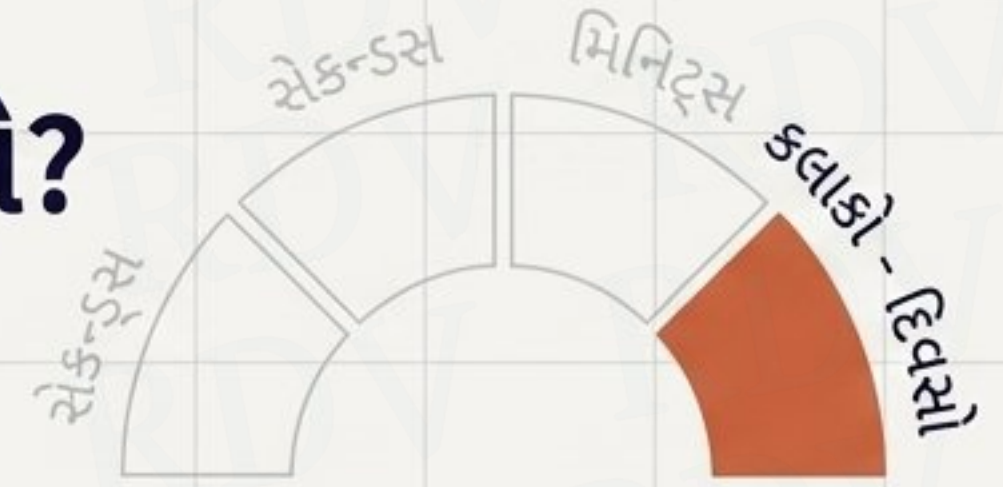


અર્થશાસ્ત્ર (Economics)

એકવાર ગ્રીડની આવર્તન અને વોલ્ટેજ સ્થિર થઈ જાય, પછી પ્રાથમિક લક્ષ્ય વીજ ઉત્પાદનનો ખર્ચ ન્યૂનતમ કરવાનું બને છે.

યુનિટ કમિટમેન્ટ (UC): કયું જનરેટર ક્યારે ચાલશે?

હેતુ: આપેલ સમયે કયા જનરેટિંગ યુનિટ્સ ચલાવવા તે નક્કી કરવું.



નિર્ણય માટેના પરિબલો:

- સ્પિનિંગ રિઝર્વની જરૂરિયાતો
- જનરેટરનો ન્યૂનતમ અપ/ડાઉન સમય
- ઇંધણની ઉપલબ્ધતા અને ખર્ચ

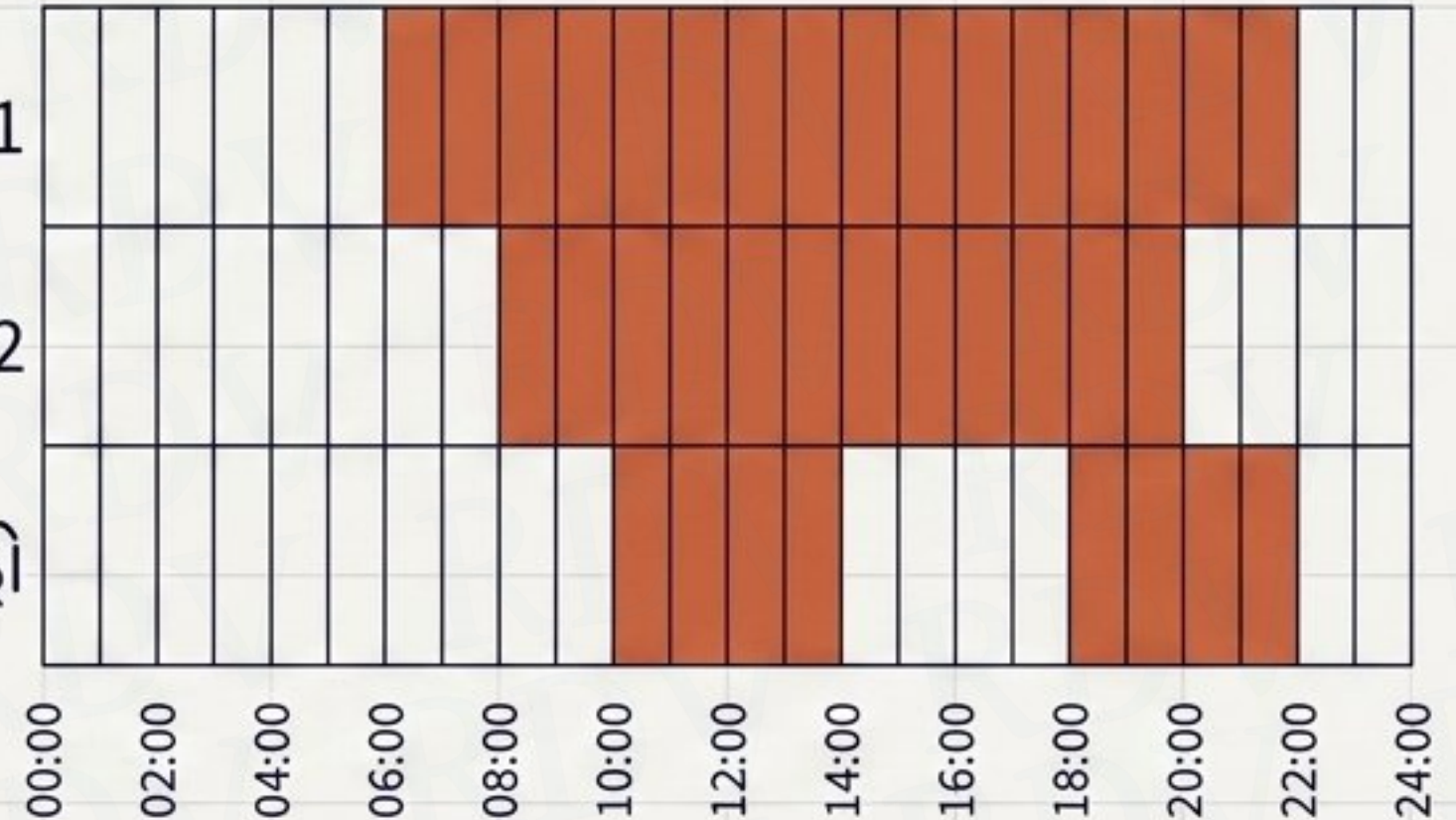
પદ્ધતિઓ:

- પ્રાયોરિટી લિસ્ટ પદ્ધતિ
- ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ (DP)

થર્મલ યુનિટ 1

થર્મલ યુનિટ 2

હાઈડ્રો



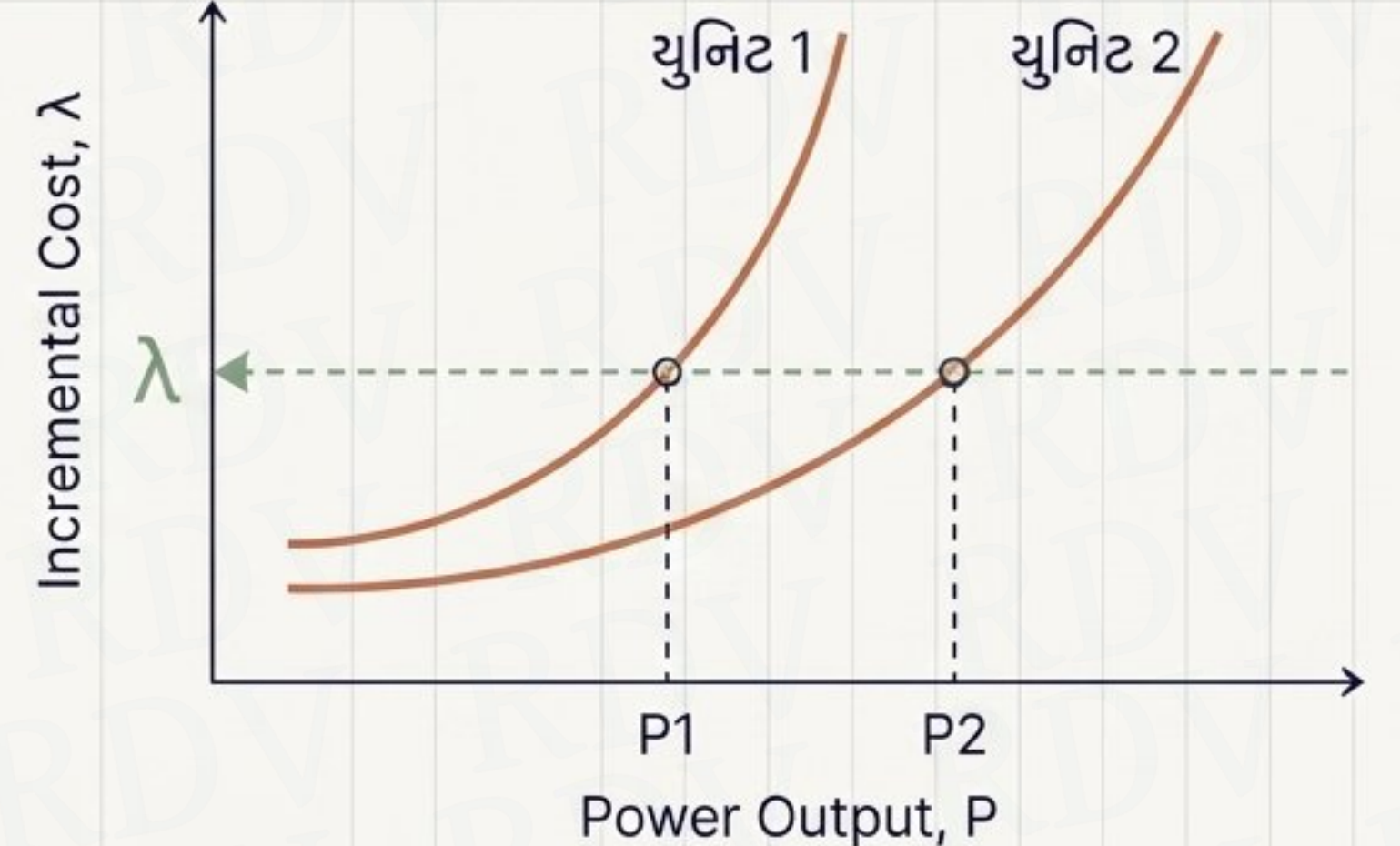
ઈકોનોમિક ડિસ્પેચ (ED): કોણ કેટલો પાવર આપશે?

હેતુ: ગ્રાહકોની માંગ પૂરી કરતી વખતે કુલ ઉત્પાદન ખર્ચ ન્યૂનતમ કરવો (ફક્ત ચાલુ યુનિટ્સ માટે).

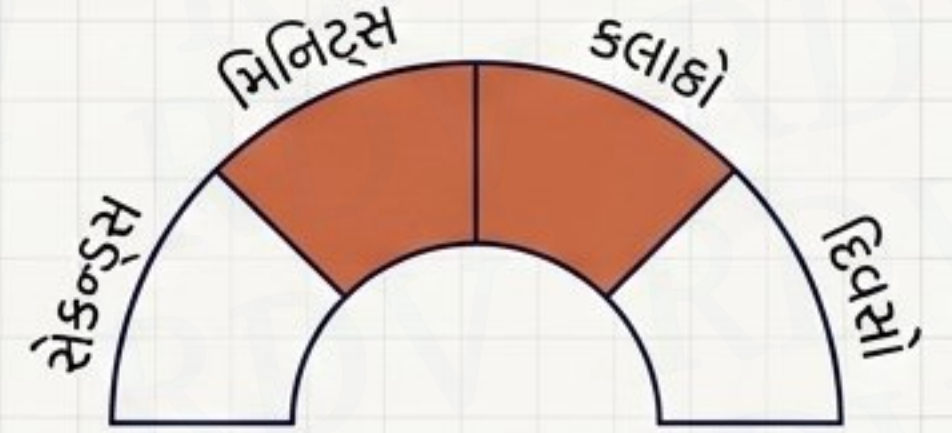


મિકેનિઝમ:

- જનરેટિંગ યુનિટ્સના ઇન્ક્રીમેન્ટલ કોસ્ટ કર્વ્સ પર આધારિત.
- શ્રેષ્ઠ પાવર ફાળવણી માટે λ -ઈટરેશન પદ્ધતિ નો ઉપયોગ કરે છે.



ડાયગ્નોસ્ટિક મેટ્રિક્સ: UC વિરુદ્ધ ED



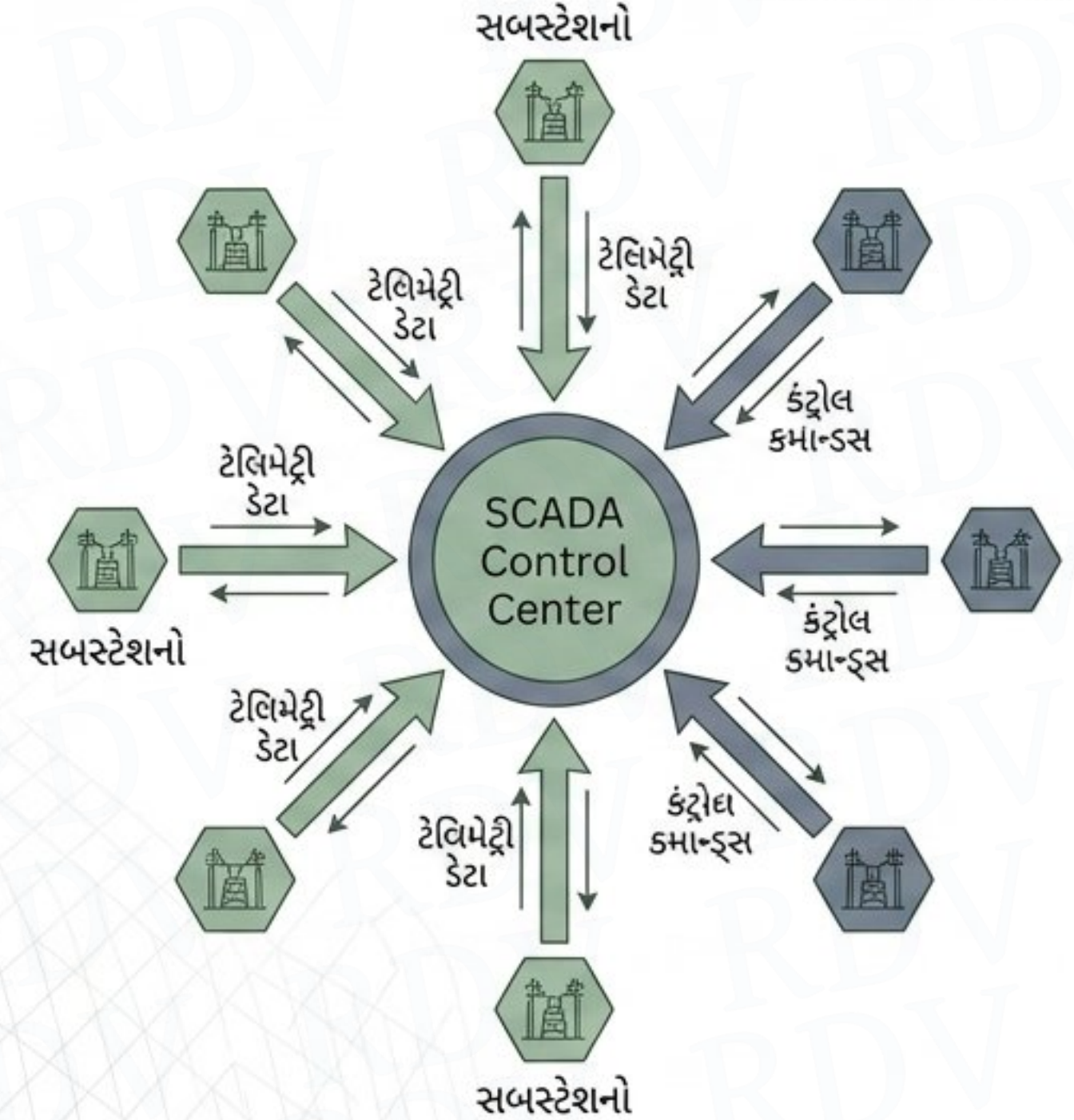
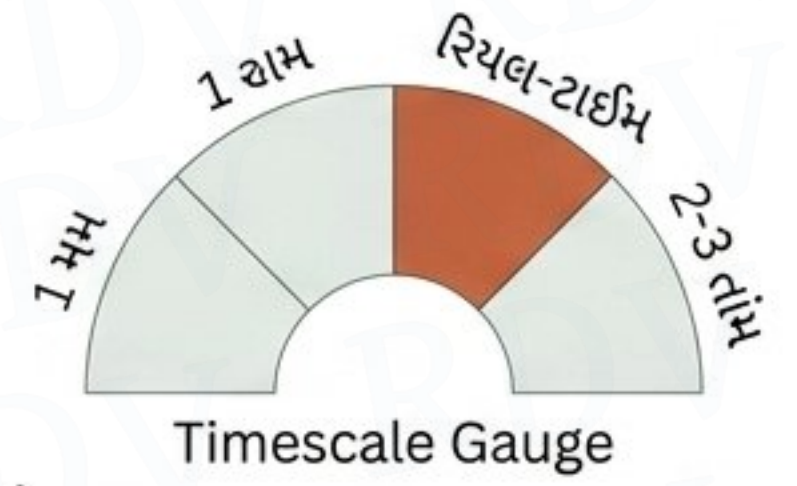
	યુનિટ કમિટમેન્ટ (UC)	ઈકોનોમિક ડિસ્પેચ (ED)
મુખ્ય પ્રશ્ન	કયા મશીનો ચાલુ કરવા?	ચાલુ મશીનોમાંથી કેટલો પાવર લેવો?
સમયમર્યાદા	કલાકો થી દિવસો	મિનિટ્સ થી કલાકો
સમસ્યાનું સ્વરૂપ	બાઈનરી / ડિસ્ક્રીટ (ચાલુ અથવા બંધ)	સતત (Continuous allocation)

SCADA અને EMS: ગ્રીડનું મગજ

હેતુ: ગ્રીડનું કેન્દ્રીયકૃત મોનિટરિંગ અને નિયંત્રણ.

મુખ્ય કાર્યો:

- સબસ્ટેશનોમાંથી રિયલ-ટાઈમ ડેટા એક્વિઝિશન.
- સિસ્ટમના સ્વાસ્થ્ય માટે સ્ટેટ એસ્ટિમેશન.
- વિશ્વસનીયતા માટે કન્ટિન્યુઅન્સી એનાલિસિસ.



પરંપરાગત પદ્ધતિઓની સામાન્ય મર્યાદાઓ



1

અંદાજિત માંગ પર આધાર

ED અને LFC અપેક્ષિત લોડ સાથે સારી રીતે કામ કરે છે, પરંતુ રિન્યુએબલ એનર્જીની અચાનક અસ્થિરતા સામે સંઘર્ષ કરે છે.

2

ઈનર્શિયાનો અભાવ

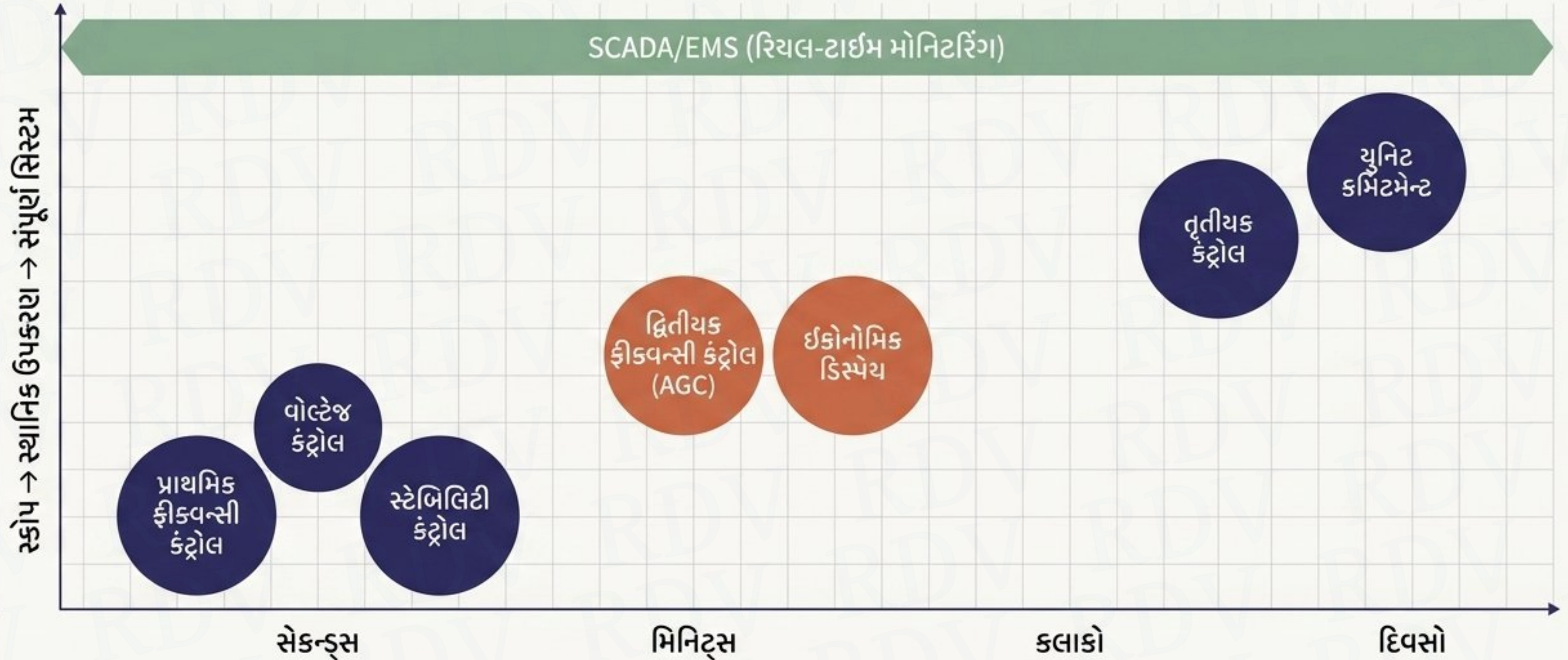
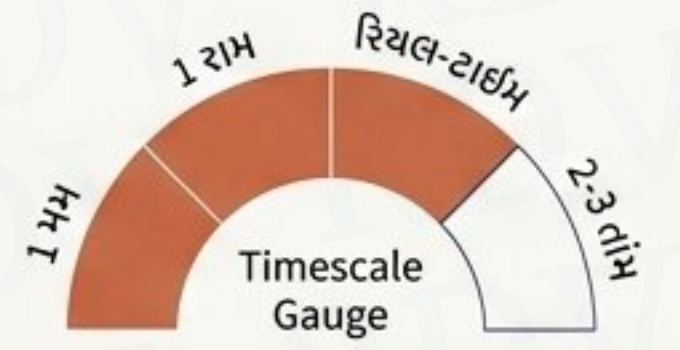
સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ મોટા સિંક્રોનસ મશીનો માટે રચાયેલ છે. તેઓ આધુનિક ઈન્વર્ટર-આધારિત રિન્યુએબલ સ્ત્રોતો સાથે ઓછા અસરકારક છે. અસરકારક છે.

3

કેન્દ્રીયકૃત પ્રકૃતિ

SCADA સિસ્ટમ્સ વિકેન્દ્રિત સ્માર્ટ ગ્રીડ સિસ્ટમ્સની સરખામણીમાં ધીમી છે.

ધ માસ્ટર કંટ્રોલ મેટ્રિક્સ



સમયમર્યાદા → સેકન્ડ્સ → મિનિટ્સ → કલાકો → દિવસો

ભવિષ્યનો માર્ગ: મિકેનિક્સ થી સ્માર્ટ ફ્લેક્સિબિલિટી

પરંપરાગત ગ્રીડ એ સંકલિત નિયંત્રણો નો એક એન્જિનિયરિંગ ચમત્કાર છે, જે સેકન્ડોથી લઈને દિવસો સુધી કામ કરે છે.

જોકે, રિન્યુએબલ એનર્જી તરફના પરિવર્તન માટે આ સિસ્ટમ્સને કઠોર મિકેનિકલ પ્રતિક્રિયાઓમાંથી વિકેન્દ્રિત, સ્માર્ટ-ગ્રીડ લવચીકતા માં અપગ્રેડ કરવાની તાતી જરૂરિયાત છે.

